

東吳大學巨量資料管理學院金融科技創新與應用

School of Big Data Management, Soochow University

FinTech Innovation and Application Program

三因子結合機器學習:市場投資組合的智慧建構

Integrating Three Factors with Machine Learning:

Smart Construction of Market Investment Portfolios

何書維

Shu-Wei Ho

指導教授: 鄭宏文

Advisor: Hung-Wen Cheng

中華民國 114 年 4 月

摘要

Abstract

目錄

一、緒論.....	2
1.1 研究背景與動機	2
1.2 研究目的.....	2
二、文獻探討	3
2.1 傳統因子模型與機器學習的整合應用	3
2.2 深度學習在資產定價中的應用	3
三、研究方法	4
3.1 資料集說明及前處理	4
3.2 股票因子計算	5
3.3 模型訓練及評估	6
四、研究成果	7
五、研究結論	7
六、心得感想	8
七、參考文獻	9
八、附錄.....	10

一、緒論

1.1 研究背景與動機

在現代金融市場中，資產定價模型的發展一直是學術界與實務界關注的焦點。自從 Sharpe[1]提出資本資產定價模型（CAPM）以來，Fama 與 French[2]進一步發展了三因子模型，將公司規模（Size）與帳面市值比（Book-to-Market, B/M）納入考量，顯著提升了對股票報酬率橫斷面差異的解釋力。後續 Carhart[3]於 1997 年加入動能（Momentum）因子，形成四因子模型，更全面捕捉市場異常現象。儘管這些因子模型在不同市場中廣泛驗證，但因其假設線性關係及參數靜態不變，仍無法有效應對市場結構日益複雜且快速變化的挑戰。

近年來，隨著大數據與人工智慧技術的蓬勃發展，機器學習方法在金融資料分析中展現出強大的非線性建模與預測能力。特別是在資產管理領域，線性迴歸（OLS）、隨機森林（RF）與類神經網路（NN）等方法，能夠自動從海量資料中提取重要特徵，有效提升預測準確性。根據 Gu、Kelly 以及 Xiu[4]於 2020 年時的研究，將機器學習技術應用於資產定價，有助於發掘傳統方法無法捕捉的深層次結構關係，並提高模型表現的穩健性與適應性。

因此，本研究以規模、動能及帳面市值比三因子為基礎，結合機器學習技術，藉由預測各因子的資訊係數（IC 值）進行動態因子權重配置，進而建構智慧型市場投資組合。研究動機著重於藉助資料驅動的方法，不僅提升投資決策的精確度，並希望能在長期投資中提高勝率、增強報酬的穩定性，以及實現超越大盤（台灣加權股價指數，TWII）表現的目標。在金融市場高度競爭與波動的環境下，如何結合因子投資策略與 AI 預測技術，已成為資產管理領域亟需探索的重要課題，本研究即以此為核心出發點。

1.2 研究目的

本研究旨在以台灣上市櫃公司之月度資料為基礎，運用機器學習技術（線性迴歸、隨機森林與類神經網路）預測帳面市值比、規模及動能三個因子的未來資訊係數（IC 值），並根據預測結果進行因子權重動態調整，建構不同等份排序的市場投資組合。透過模擬各種投資組合的報酬表現，與台灣加權股價指數進行比較，實證檢視所建構之智慧型投資策略在提高勝率、提升投資穩定性及長期超越大盤報酬率方面的可行性與成效。

二、文獻探討

2.1 傳統因子模型與機器學習的整合應用

傳統資產定價模型，如 Fama 與 French[2]提出的三因子模型，透過納入市場風險、市值規模（Size）與帳面市值比（Book-to-Market, B/M）三個因子，大幅提升了對資產橫斷面報酬差異的解釋力，並在不同市場環境中被廣泛驗證。然而，這類模型多假設因子與資產報酬之間存在線性且靜態的關係，無法充分捕捉現代金融市場中日益複雜、非線性且高度動態的特性。Gu、Kelly 與 Xiu[5]指出，傳統線性方法在面對高維度且非線性互動的市場資料時，預測力存在明顯不足；相較之下，機器學習技術能夠藉由資料驅動的方式，自動從大量特徵中提取非線性結構，並顯著提升樣本外的預測表現。

進一步地，動能（Momentum）因子作為資產市場中重要的異常現象，早期由 Jegadeesh 與 Titman[6]實證發現，過去表現優異（劣勢）的股票在未來一段期間內仍有可能持續優異（劣勢）表現，形成可獲取超額報酬的投資策略。Bui、Kong 等人[7]與針對台灣股市進行研究，發現透過機器學習模型（如神經網路、部分最小平方方法）建立的多空動能策略，不僅能顯著提高投資組合的勝率與報酬，且能有效捕捉傳統方法難以辨識的動能信號。這些研究結果指出，機器學習技術能夠在動能因子建模中挖掘出更高層次的非線性關聯性，並提升策略的穩健性與適應性，為智慧型投資組合的建構提供了重要依據。

2.2 深度學習在資產定價中的應用

深度學習（Deep Learning）作為機器學習的重要分支，展現出處理大量、結構複雜且高度非線性資料的卓越能力。Feng、He 與 Xiu[8]首度系統性地將深度學習模型應用於橫斷面資產定價問題，利用多層感知器（Multilayer Perceptron, MLP）結合多因子資料進行預測。研究結果顯示，深度學習模型在捕捉因子間的非線性結構方面，優於傳統線性回歸及其他機器學習方法，且在樣本外的預測表現顯著提升。

進一步地，Sirignano 與 Cont[9]針對金融市場中的價格形成機制進行研究，運用遞歸神經網路（Recurrent Neural Networks, RNN）等深度學習架構，揭示了金融市場價格變動中存在的普遍非線性特徵。他們的實證結果指出，深度學習技術能有效捕捉時間序列資料中複雜的跨期依賴關係，並能提升對金融資產價格動態變化的預測能力。

這些研究成果共同證實，深度學習方法在資產定價領域具有極高潛力，不僅能

處理傳統模型難以捕捉的高維非線性特徵，也為建構更智慧、具適應性的市場投資組合策略提供了堅實的理論與實證基礎。

三、研究方法

本研究以規模（Size）、動能（Momentum）及帳面市值比（Book-to-Market, B/M）三因子為基礎，結合機器學習技術，透過預測各因子的資訊係數（Information Coefficient, IC）進行動態因子權重配置，進而建構智慧型市場投資組合。研究流程如圖 1 所示。

整體研究設計可分為二個步驟，分別為：「股票因子的計算」以及「機器學習模型訓練與績效分析」。以下將針對各步驟進行詳細說明。



圖 1、研究流程圖

3.1 資料集說明

本研究所使用之資料來源為台灣經濟新報（Taiwan Economic Journal, TEJ）資料庫，選取其股價月資料作為主要分析對象，涵蓋期間自 1999 年 1 月至 2025 年 2 月，資料橫跨 25 年。本研究僅納入 2025 年 1 月時仍存續之上市及上櫃普通股，並以股票代碼作為公司識別基礎。TEJ 資料庫專門蒐集與台灣及華人地區企業相關之各類金融與經濟資料，內容涵蓋上市、上櫃及興櫃公司之基本資料、財務報表、股價與交易資訊、法人持股情形、公司治理評比結果及企業社會責任（CSR）報告等。其資料主要來源包括台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、金融監督管理委員會、公開資訊觀測站以及各企業自行揭露之官方資訊。TEJ 資料庫以其資料之完整性與高度可信度，廣泛應用於學術研究與實務分析。因此，本研究選擇 TEJ 作為主要資料來源，以確保資料品質與研究結果之可靠性與嚴謹性。

3.2 股票因子計算

根據第 1.2 節所述，本研究運用機器學習技術（包括線性迴歸、隨機森林與類神經網路）以預測帳面市值比因子、規模因子及動能因子之未來資訊係數（Information Coefficient, IC）表現。以下將針對上述三個因子的公式與定義進行詳細說明。

3.2.1 帳面市值比(Book-to-Market, BM)

如公式 1 所示，帳面市值比亦稱淨值市價比，指將公司之帳面價值（股東權益）與其市值進行比較，用以衡量企業相對於市場評價之內在價值。一般而言，帳面市值比可作為評估公司是否被高估或低估的指標，數值較高者可能代表公司價值被低估，反之則可能顯示市場對其前景較為悲觀。

$$\text{帳面市值比} = \frac{\text{普通股股東權益}}{\text{市值}} = \frac{1}{\text{股價淨值比}} \quad (1)$$

3.2.2 規模(Size)

通常以公司市值（Market Capitalization）作為衡量基準，用以反映公司規模對股票報酬率之影響。一般而言，市值較小的公司（小型股）因承擔較高的風險，常被市場要求較高的預期報酬；反之，市值較大的公司（大型股）則風險較低，預期報酬亦相對較低。因此，規模因子常被用於捕捉小型股相對大型股的超額報酬現象，並廣泛應用於資產定價模型與投資組合建構之中。其市值及規模的公式如公式 2 及公式 3 所示。

$$\text{市值} = \text{收盤價} * \text{流通在外的股數} \quad (2)$$

$$\text{規模} = \log(\text{市值}) \quad (3)$$

3.2.3 動能(Momentum)

動能因子如公式 4 所示，意指的是資產價格延續過去趨勢的一種現象，具體表現為過去表現良好的資產在未來一段期間內傾向持續上漲，而過去表現不佳的資產則傾向持續下跌。這種現象在實證金融研究中被廣泛觀察到，因此動能因子常被納入資產定價模型，用來解釋市場報酬中的系統性變異。在這裡，本研究將採用形成期 12 個月計算以報酬率形成的動能，概念為 $t-1$ 期股票收盤價除以 $t-12$ 期股票收盤價取對數，不受基期和時間影響

$$\text{動能} = \ln\left(\frac{S_{t-1}}{S_{t-12}}\right) \quad (4)$$

3.3 模型訓練及評估

本研究選擇三種不同的機器學習模型：線性回歸模型(Linear Regression)、隨機森林(Random Forest)以及類神經網路(Neural Network)來訓練三因子建置投資組合，評估是否能夠有效地提高勝率、投資穩定性及長期超越大盤報酬率

3.3.1 線性回歸模型(Linear Regression)

線性回歸模型 (Linear Regression Model) 是一種基本的統計建模方法，如公式 5 所示，該模型用來描述一個因變數（目標變數）與一個或多個自變數（解釋變數）之間的線性關係。目的是找出最適合數據的直線或超平面，以便進行預測或推論。

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_p X_p + \epsilon \quad (5)$$

其中：

Y：模型的輸出，亦即預測或解釋的目標變數，在此研究中為因子最後建立投資組合的決策值

β_0 ：截距，反映 Y 的基礎水準

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p$ ：各個自變數對應的權重

$X_1, X_2, \dots, X_p$ ：自變數，意即輸入的因子特徵

ϵ ：隨機誤差，表示模型無法解釋的部分

3.3.2 隨機森林(Random Forest)

隨機森林 (Random Forest) 為一種基於集成學習 (Ensemble Learning) 概念之監督式學習方法，主要應用於分類 (Classification) 與回歸 (Regression) 問題。該方法由 Breiman (2001) 提出，其核心思想為結合多棵具有高變異性之決策樹 (Decision Trees)，透過投票 (voting) 或平均 (averaging) 機制以提升模型整體之穩健性與預測精度，同時有效降低單一模型可能面臨之過擬合 (Overfitting) 問題。

在隨機森林的訓練過程中，首先對原始資料集進行多次自助抽樣 (Bootstrap Sampling)，即從原資料集中隨機有放回地抽取樣本以生成多個訓練子集。每個子集將用以建立一棵決策樹；在建構決策樹的每一個節點時，隨機選擇部分特徵進行最佳分裂 (Best Split)，而非考量全部特徵，此舉進一步增加了模型之多樣性 (Diversity)。

隨機森林模型之預測機制，根據任務類型而有所不同：於分類問題中，取各

棵樹所預測類別之眾數 (Majority Voting) 作為最終預測結果；於回歸問題中，則取各棵樹預測值之算術平均 (Arithmetic Mean) 作為最終預測值。

形式化而言，假設建立了 B 棵決策樹，記第 b 棵樹為 $T_{b(x)}$ ，則：

- 針對分類問題，隨機森林之預測結果如公式 6 所示：

$$\hat{y} = \text{majority_vote}\{T_{b(x)}\}_{b=1}^B \quad (6)$$

- 而針對回歸問題，則如公式 7 所示：

$$\hat{y} = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B T_{b(x)}$$

其中， x 表示輸入特徵向量， $\hat{y}$ 為隨機森林之最終預測結果。

四、研究成果

五、研究結論

六、心得感想

以前的我對金融真的沒什麼興趣，也覺得自己應該不會碰這一塊。當時的想法是：只要專注在自己想做的事情上，就算不投資，也可以把生活過得不錯。但上了這門課之後，我的想法有了滿大的轉變。

當我開始研究金融怎麼跟機器學習結合的時候，才發現其實金融沒我想得那麼複雜。它有點像在解數學題，只要肯花時間練習、多思考，慢慢就能掌握一些判斷的邏輯，也能做出更好的決策，甚至有機會獲得實質的回報。

這門課不只讓我對金融有了新的認識，也讓我開始對這個領域感興趣。我希望之後可以繼續學習更多相關的知識，看看自己在金融和機器學習結合的這條路上，還能走多遠。

七、參考文獻

- [1] W. F. Sharpe, *CAPITAL ASSET PRICES: A THEORY OF MARKET EQUILIBRIUM UNDER CONDITIONS OF RISK*. 1964.
- [2] E. F. Fama and K. R. French, *The Cross-Section of Expected Stock Returns*. *THE JOURNAL OF FINANCE*, 1992. [Online]. Available: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1540-6261.1992.tb04398.x>
- [3] M. M. CARHART, *On Persistence in Mutual Fund Performance*. *THE JOURNAL OF FINANCE*, 1997. [Online]. Available: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1540-6261.1997.tb03808.x>
- [4] S. Gu, B. Kelly, and D. Xiu, *Empirical Asset Pricing via Machine Learning*. *Review of Financial Studies*, 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1093/rfs/hhz077>
- [5] B. Kelly and D. Xiu, *Machine Learning for Asset Pricing*. *Annual Review of Financial Economics*, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1146/annurev-financial-110821-120750>
- [6] S. Titman, *Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency*. *Journal of Finance*, 1993.
- [7] D. G. Bui, D. R. Kong, and C. Y. Lin, *Momentum in machine learning: Evidence from the Taiwan stock market*.
- [8] G. Feng, H. He, and D. Xiu, *Deep learning in asset pricing*. *Review of Financial Studies*, 2020.
- [9] J. Sirignano and R. Cont, *Universal features of price formation in financial markets*. *Perspectives from deep learning*. *Quantitative Finance*, 2019.

八、附錄